A. MATERI 4 — DRAWING .IDW (GAMBAR KERJA)

Drawing (.idw) adalah file gambar kerja 2D yang digenerate dari model 3D (.iam atau .ipt). Inilah dokumen yang sebenarnya dikirim ke operator mesin — bukan model 3D-nya.

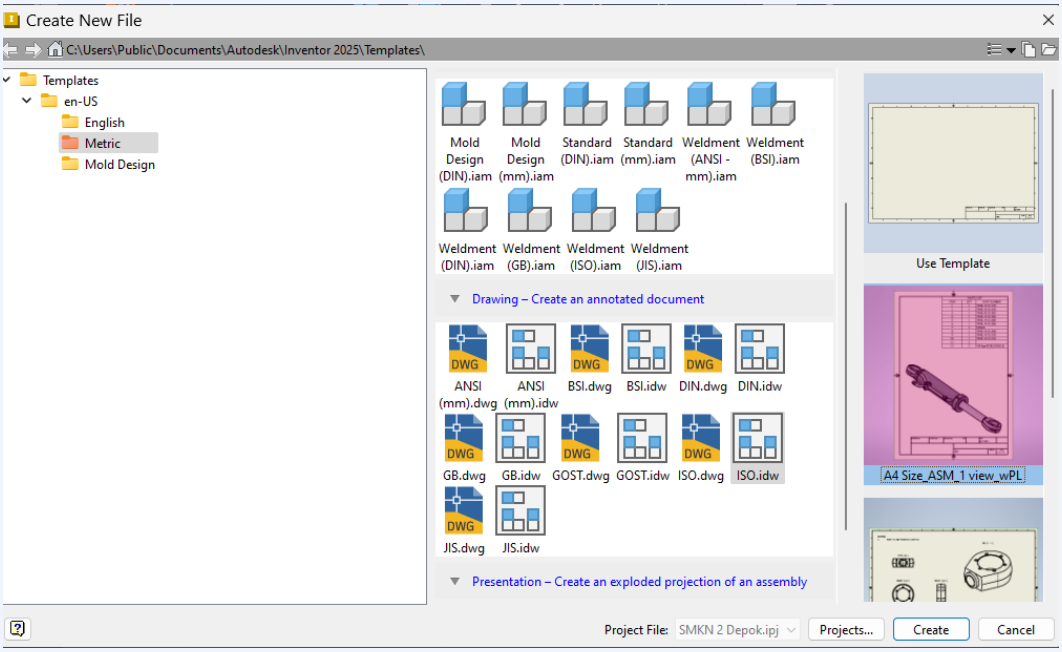
A.1 Komponen Drawing Rakitan yang Wajib Ada

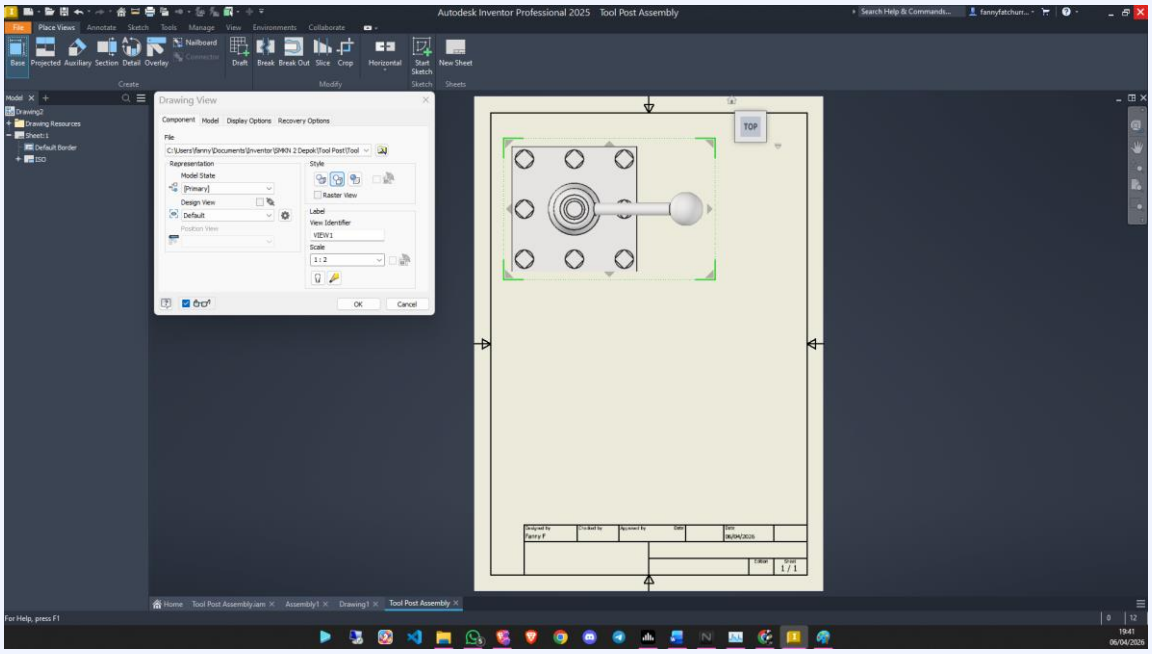
Komponen	Fungsi	Ada di Lembar
Base View	Tampak utama (atas/depan/kiri) dari assembly	Lembar 1
Projected View	Tampak tambahan dari sudut berbeda	Lembar 1
Section View	Irisan untuk melihat bagian dalam	Lembar 2
Detail View	Perbesar area tertentu yang kompleks	Lembar 3
BOM (Bill of Materials)	Daftar semua komponen + nomor + jumlah	Lembar 1
Balloon Annotation	Label nomor komponen terhubung ke BOM	Lembar 1
Title Block	Informasi gambar: nama, skala, satuan, tanggal	Semua lembar

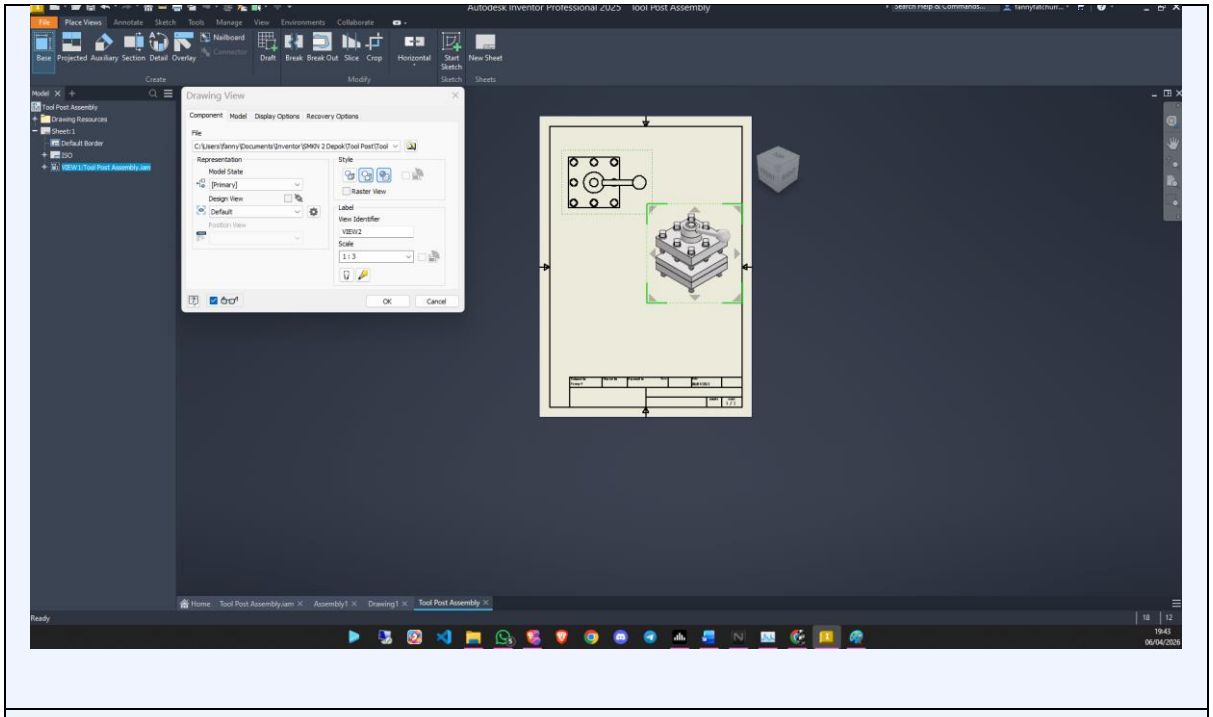
A.2 Base View & Projected View

Base View adalah tampak pertama yang ditempatkan. Projected View digenerate otomatis dari Base View ke arah tertentu.

1. New Drawing → File → New → pilih template A4 ISO → Create.
2. Place Views → Base → pilih file .iam → atur tampak (Top) → skala 1:2 → OK.
3. Place Views → Projected → klik Base View → arahkan ke kiri (Front) → klik → ke bawah (Left) → klik → Esc.


Create New File
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2025\Templates\
Templates
en-US
English
Metric
Mold Design
Mold Design (DIN).iam
Mold Design (mm).iam
Standard (DIN).iam
Standard (mm).iam
Weldment (ANSI - mm).iam
Weldment (BSI).iam
Weldment (DIN).iam
Weldment (GB).iam
Weldment (ISO).iam
Weldment (JIS).iam
Drawing – Create an annotated document
ANSI (mm).dwg
ANSI (mm).idw
BSI.dwg
BSI.idw
DIN.dwg
DIN.idw
GB.dwg
GB.idw
GOST.dwg
GOST.idw
ISO.dwg
ISO.idw
JIS.dwg
JIS.idw
Presentation – Create an exploded projection of an assembly
Use Template
A4 Size_ASM_1 view_wPL
Project File: SMKN 2 Depok.ipj
Projects...
Create
Cancel


Autodesk Inventor Professional 2025 Tool Post Assembly
Drawing View
TOP

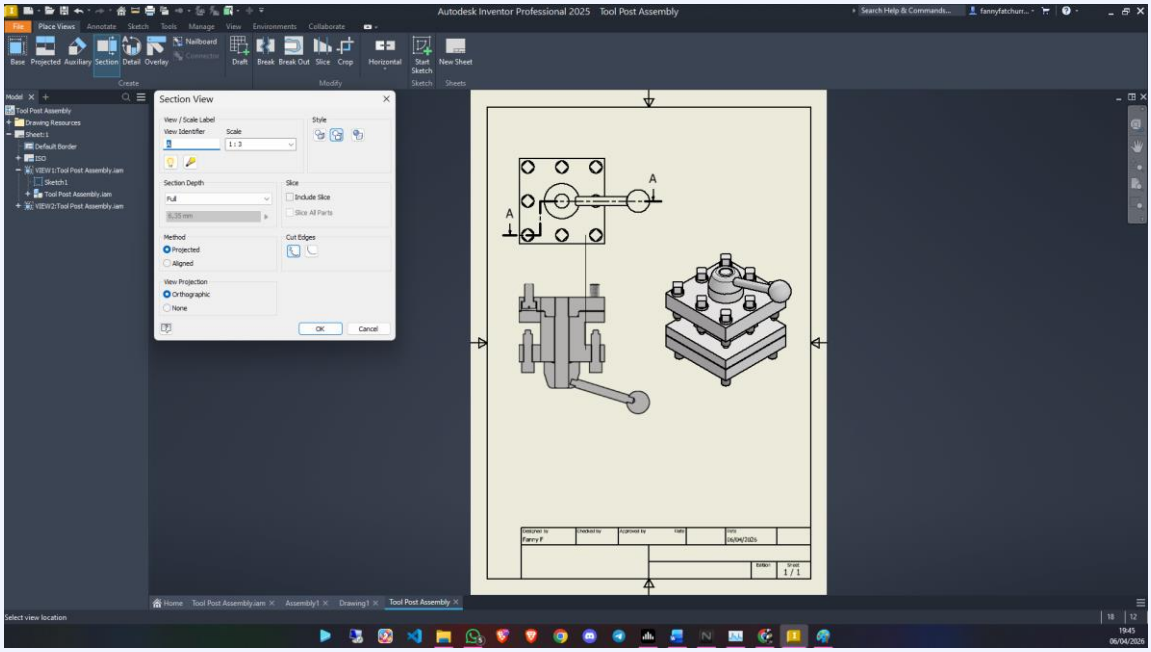


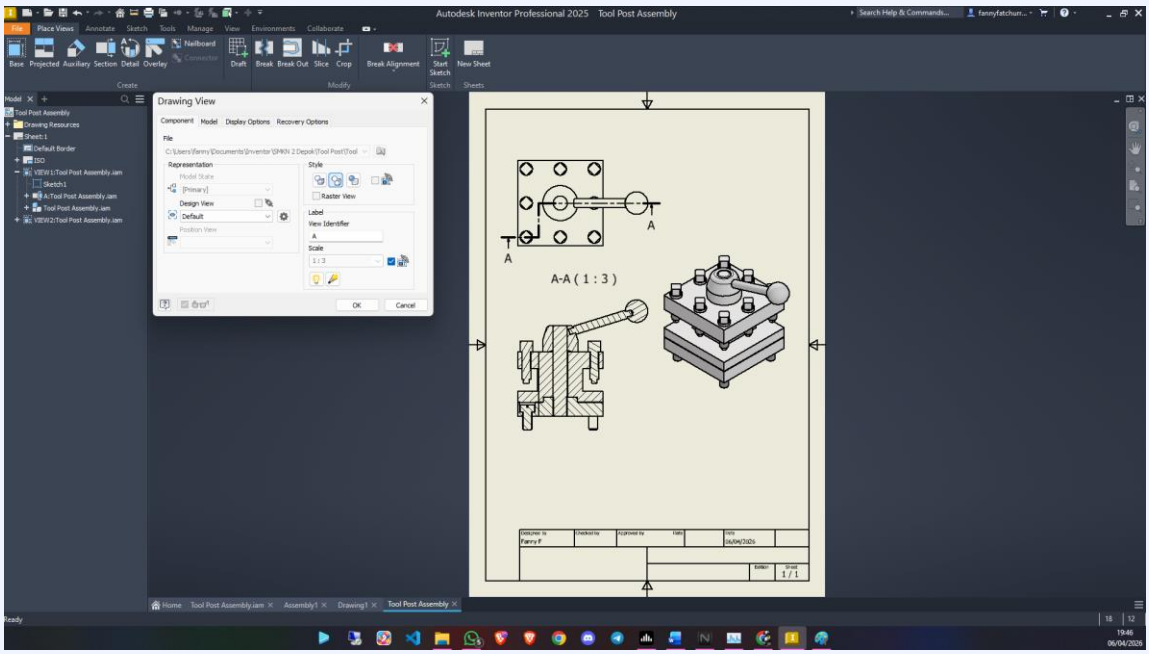
Gambar: Screenshot Drawing .idw Lembar 1 — Base View + 2 Projected View di atas kertas A4

A.3 Section View (Tampak Irisan)

Section View memperlihatkan bagian dalam komponen yang tidak bisa dilihat dari luar. Wajib ada di gambar rakitan untuk menunjukkan posisi komponen internal.

1. New Sheet → Place Views → Section.
2. Klik Base View sebagai referensi.
3. Gambar garis potong (cutting plane): klik titik awal → klik titik akhir → klik kanan → Continue.
4. Arahkan ke posisi tampak irisan → klik → OK.
5. Arsiran (hatch) akan muncul otomatis pada area yang terpotonB.





Gambar: Screenshot Section View A-A — irisan vertikal melalui pusat Stud Tool Post

A.4 BOM Table & Balloon Annotation

BOM (Bill of Materials) adalah tabel daftar komponen yang terhubung langsung ke model .iam. Balloon adalah label angka yang menunjuk ke tiap komponen di drawinB.

1. BOM: Annotate → Parts List → klik Base View → Style: Structured → OK → drag ke pojok kanan bawah.
2. Balloon: Annotate → Balloon → All → klik area view → posisikan label.
3. Verifikasi: nomor di Balloon harus sama persis dengan nomor di BOM.

⚠ **Perhatian:** *Jika Balloon tidak terhubung ke BOM (garis putus), klik kanan Balloon → Attach → pilih komponen yang sesuai.*

B. GLOSARIUM ISTILAH CAD — SIKLUS 1

Kumpulkan istilah-istilah penting yang digunakan selama Siklus 1. Tandai yang belum kamu pahami dan tanyakan ke guru.

Istilah	Definisi
.iam	File Assembly Autodesk Inventor yang berisi rakitan beberapa komponen .ipt
.ipt	File Part Autodesk Inventor adalah satu komponen tunggal hasil pemodelan 3D
.idw	File Drawing Autodesk Inventor adalah gambar kerja 2D yang digenerate dari model 3D
Assembly	Proses penggabungan beberapa komponen part menjadi satu rakitan utuh
Browser Panel	Panel hierarki di sisi kiri layar yang menampilkan daftar semua komponen dan constraint
Constraint	Aturan geometris yang mengatur hubungan posisi antara dua komponen dalam assembly
Grounded Component	Komponen yang dikunci posisi absolutnya yang berfungsi sebagai referensi tetap seluruh assembly
DOF (Degrees of Freedom)	Jumlah arah gerak independen yang masih bisa dilakukan sebuah komponen dalam ruang 3D
Fully Constrained	Kondisi DOF = 0 artinya semua gerak terkunci, komponen tidak bisa bergerak
Mate	Constraint yang menempelkan 2 permukaan datar agar bersentuhan
Flush	Constraint yang menyejajarkan 2 permukaan agar rata dan searah
Insert	Constraint gabungan: koaksial + mating surface, untuk memasang komponen silindris ke lubang
Angle	Constraint yang mengunci sudut rotasi antara dua komponen
Base View	Tampak utama pertama yang ditempatkan dalam drawing .idw
Projected View	Tampak tambahan yang digenerate otomatis dari Base View
Section View	Tampak irisan yang memperlihatkan bagian dalam komponen yang tidak terlihat dari luar
BOM (Bill of Materials)	Tabel daftar semua komponen rakitan: nomor, nama, jumlah, material
Balloon Annotation	Label angka pada drawing yang terhubung ke nomor di tabel BOM

Title Block	Kotak informasi di pojok kanan bawah drawing: nama gambar, skala, satuan, tanggal, pembuat
Interference	Kondisi dua komponen yang saling tumpang tindih — menandakan constraint salah